

Pràctica1

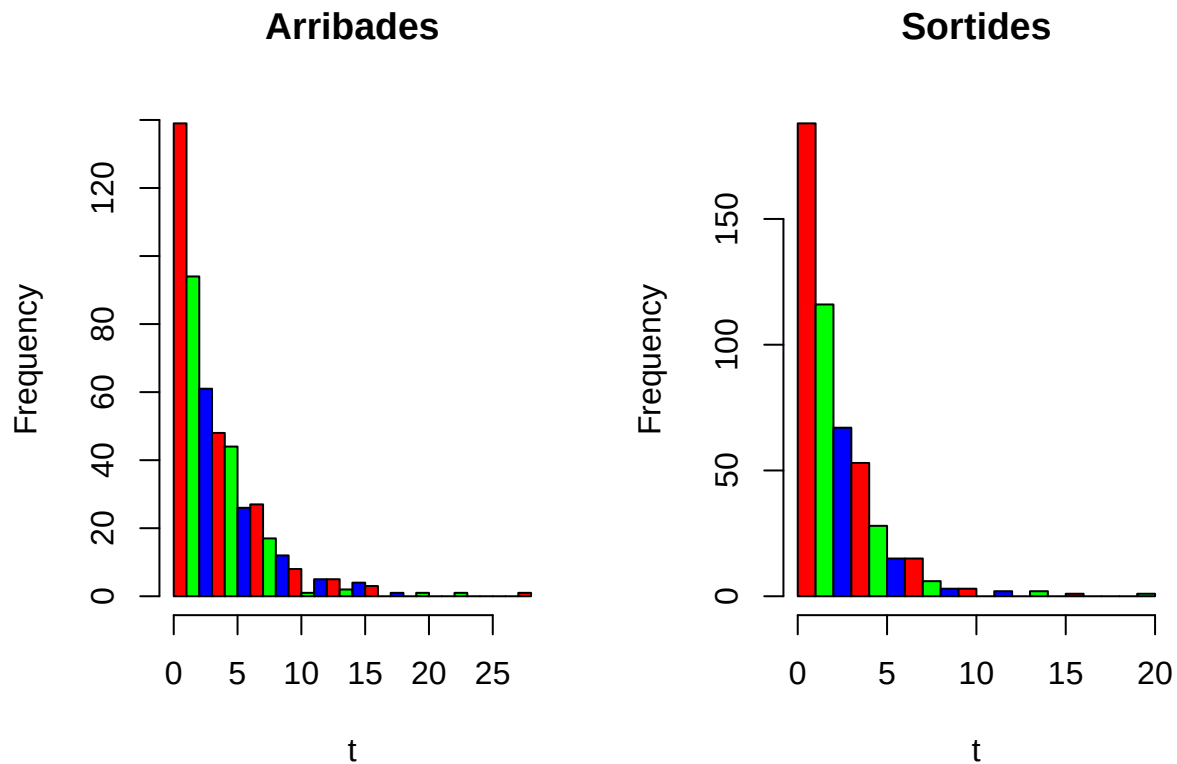
Àlex Soler

2024-04-08

Estadístics bàsics i estimacions

Lectura de les dades i visualització de les mostres

```
A<-read.table("A4.DAT",header=T,as.is=T)
S<-read.table("S10.DAT",header=T,as.is=T)
par(mfrow=c(1,2))
hist(A$x,20,col=rainbow(n=3),main="Arribades",xlab="t")
hist(S$y,20,col=rainbow(n=3),main="Sortides",xlab="t")
```



Graficant les mostres, podem veure com aparentment semblen dos distribucions exponencials. A continuació veiem algunes estadístiques bàsiques, primer per les arribades i després per les sortides:

```
summary(A)
```

```
##           x
##  Min.    : 0.0066
## 1st Qu.: 0.8949
##  Median : 2.2428
##   Mean  : 3.3693
## 3rd Qu.: 4.6842
##   Max.  :27.1466
```

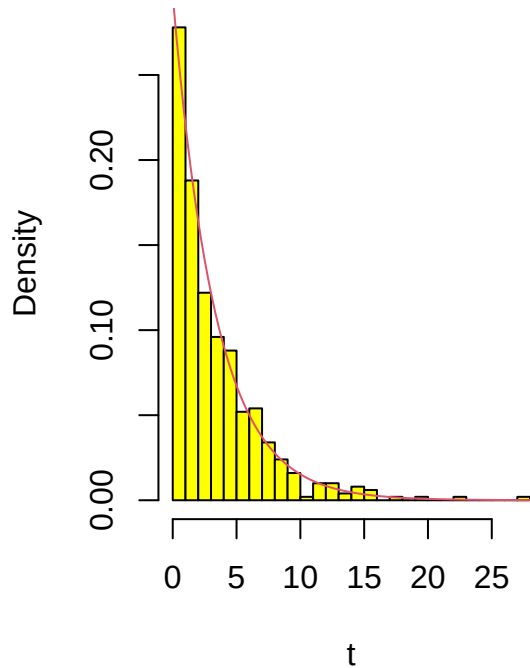
```
summary(S)
```

```
##           y
##  Min.    : 0.0017
## 1st Qu.: 0.6192
##  Median : 1.4071
##   Mean  : 2.1738
## 3rd Qu.: 3.0740
##   Max.  :19.7275
```

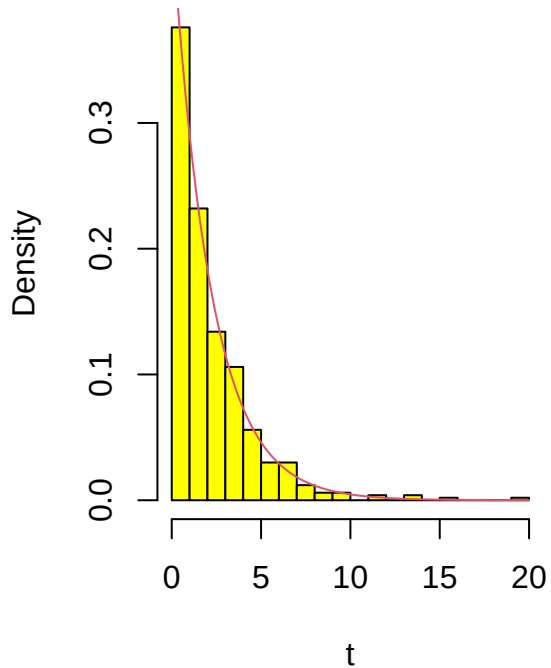
Distribució de la hipòtesi nul · la

```
mm1<-mean(A$x)
mm2<-mean(S$y)
Arate<-1/mm1
Srate<-1/mm2
rho<-Arate/Srate
par(mfrow=c(1,2))
hist(A$x,freq=FALSE,breaks=25,col="yellow",main="Arribades equal interval length ... ",xlab="t") # opci
curve(dgamma(x,shape=1,scale=mm1),col=2,add=T)
hist(S$y,freq=FALSE,breaks=25,col="yellow",main="Sortides equal interval length ... ",xlab="t") # opcio
curve(dgamma(x,shape=1,scale=mm2),col=2,add=T)
```

Arribades equal interval length ..



Sortides equal interval length ...



En els gràfics podem comprovar com les dades semblen ajustar-se prou bé a una distribució exponencial de paràmetres 0.2968 i 0.46 respectivament (les corbes vermelles segueixen distribucions exponencials). Tot i així haurem de fer el test per comprovar-ho.

Les estimacions fetes son:

$$\hat{\lambda}=0.2968$$

$$\hat{\mu}= 0.46$$

$$\hat{\rho}= 0.6452$$

En el cas que sigui una exponencial, existiria estat estacionari ja que l'estimació de ρ és més petit que 1.

Intervals de confiança al 95% per λ μ i ρ

Sabem que per l'interval de λ i μ hem d'utilitzar la distribució chi-quadrat amb $2n$ graus de llibertat i per la ρ al ser quocient de chi-quadrats entre els seus graus de llibertat, aquesta seguirà una fisher amb $2n$ i $2n$ graus de llibertat.

```
n<-length(A$x)
lambda_est<-A$rate
mu_est<-A$rate
x_inf<-qchisq(0.025,2*n)
x_sup<-qchisq(0.975,2*n)
ic_lambda_inf<-x_inf*lambda_est/(2*n)
ic_lambda_sup<-x_sup*lambda_est/(2*n)

ic_mu_inf<-x_inf*mu_est/(2*n)
ic_mu_sup<-x_sup*mu_est/(2*n)
```

```
rho_est<-lambda_est/mu_est
f_inf<-qf(0.025,2*n,2*n)
f_sup<-qf(0.975,2*n,2*n)
ic_rho_inf<-f_inf*rho_est
ic_rho_sup<-f_sup*rho_est
```

Paràmetre	IC95%_inferior	IC95%_superior
λ	0.2713526	0.323374
μ	0.420584	0.5012148
ρ	0.5699225	0.7303763

Gràfic i test chi-quadrat

Primer crearem els intervals per fer posteriorment el test chi-quadrat on substituïrem l'infinit pel màxim de la mostra obtinguda. També graficarem les nostres dades per percentils segons els intervals creats.

```
sequence<-seq(0,1,by=0.04)
#Arribades
perdist1<-qexp(sequence,rate=Arate)
perdist1
```

```
## [1] 0.0000000 0.1375399 0.2809343 0.4307038 0.5874418 0.7518285
## [7] 0.9246489 1.1068153 1.2993969 1.5036569 1.7211039 1.9535588
## [13] 2.2032478 2.4729324 2.7660963 3.0872210 3.4422079 3.8390494
## [19] 4.2889513 4.8083249 5.4226135 6.1744420 7.1437174 8.5098345
## [25] 10.8452270 Inf
```

```
perdist1[26]<-30
perdist1
```

```
## [1] 0.0000000 0.1375399 0.2809343 0.4307038 0.5874418 0.7518285
## [7] 0.9246489 1.1068153 1.2993969 1.5036569 1.7211039 1.9535588
## [13] 2.2032478 2.4729324 2.7660963 3.0872210 3.4422079 3.8390494
## [19] 4.2889513 4.8083249 5.4226135 6.1744420 7.1437174 8.5098345
## [25] 10.8452270 30.0000000
```

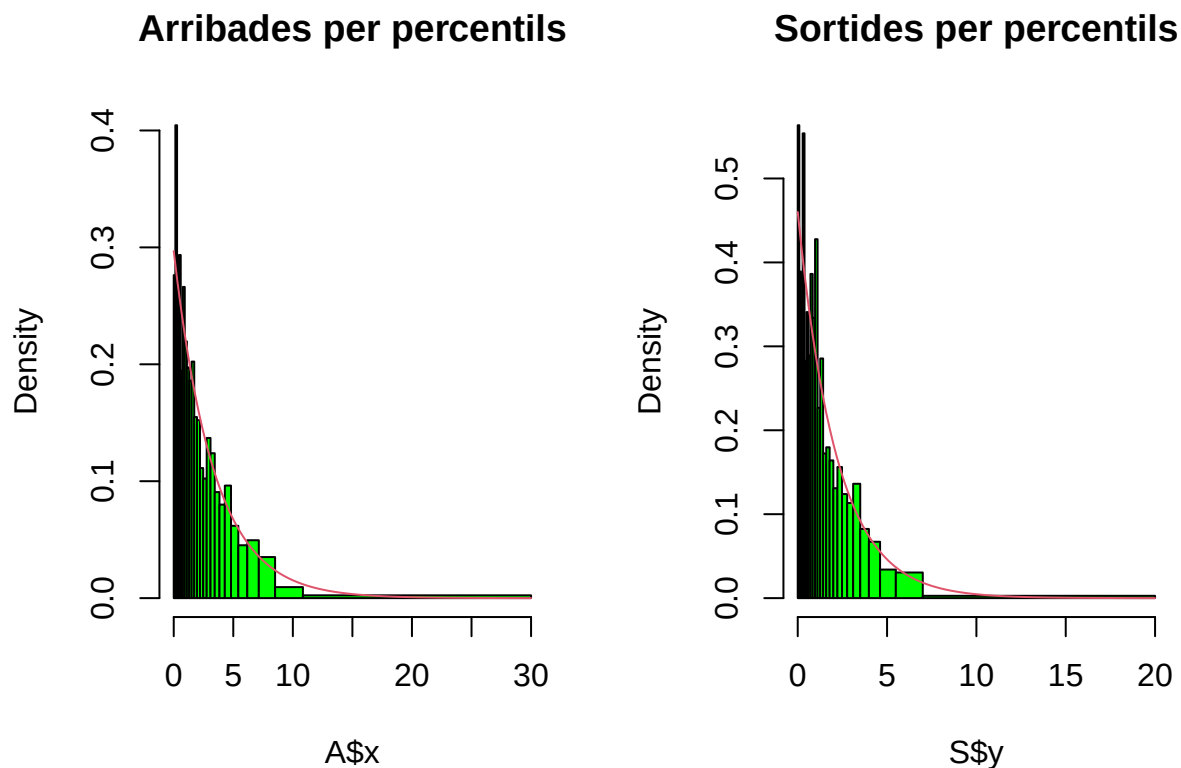
```
#Sortides
perdist2<-qexp(sequence,rate=Srate)
perdist2
```

```
## [1] 0.00000000 0.08873805 0.18125331 0.27788168 0.37900598 0.48506508
## [7] 0.59656544 0.71409570 0.83834554 0.97013016 1.11042273 1.26039808
## [13] 1.42149254 1.59548781 1.78463143 1.99181483 2.22084546 2.47687991
## [19] 2.76714784 3.10223756 3.49856459 3.98362967 4.60898732 5.49037942
## [25] 6.99712918 Inf
```

```
perdist2[26]<-20
perdist2
```

```
## [1] 0.00000000 0.08873805 0.18125331 0.27788168 0.37900598 0.48506508
## [7] 0.59656544 0.71409570 0.83834554 0.97013016 1.11042273 1.26039808
## [13] 1.42149254 1.59548781 1.78463143 1.99181483 2.22084546 2.47687991
## [19] 2.76714784 3.10223756 3.49856459 3.98362967 4.60898732 5.49037942
## [25] 6.99712918 20.00000000
```

```
par(mfrow=c(1,2))
hist(A$x,freq=FALSE,breaks=perdist1,col="green",main="Arribades per percentils")
curve(dgamma(x,shape=1,scale=mm1),col=2,add=T)
hist(S$y,freq=FALSE,breaks=perdist2,col="green",main="Sortides per percentils")
curve(dgamma(x,shape=1,scale=mm2),col=2,add=T)
```



Test chi-quadrat

Pel test chi-quadrat és important comprovar que en cada interval creat hi hagin més de 5 observacions. Per això primer mirarem si hi ha algun interval que tingui 5 o menys observacions, si fos així posariem menys intervals per a que fossin més grans i així augmentar les observacions en cadascun.

```
# Chi squared test
dsample1<-cut(A$x,breaks=perdist1,include.lowest = T)
```

```
dsample2<-cut(S$y,breaks=perdist2,include.lowest = T)

sum(table(dsample1)<=5)
```

```
## [1] 0
```

```
sum(table(dsample2)<=5)
```

```
## [1] 0
```

```
iobs1<-as.vector(table(dsample1))          # Obs in the groups defined by nb intervals-percentiles
pexp1<-as.vector(rep(1/25,25))             # Expected probability for each groups: sample size/nb inte
iexp1<-n*pexp1                             # VALOR ESPERAT D'OBSERVACIONS

iobs2<-as.vector(table(dsample2))          # Obs in the groups defined by nb intervals-percentiles
pexp2<-as.vector(rep(1/25,25))             # Expected probability for each groups: sample size/nb inte
iexp2<-n*pexp2                             # VALOR ESPERAT D'OBSERVACIONS

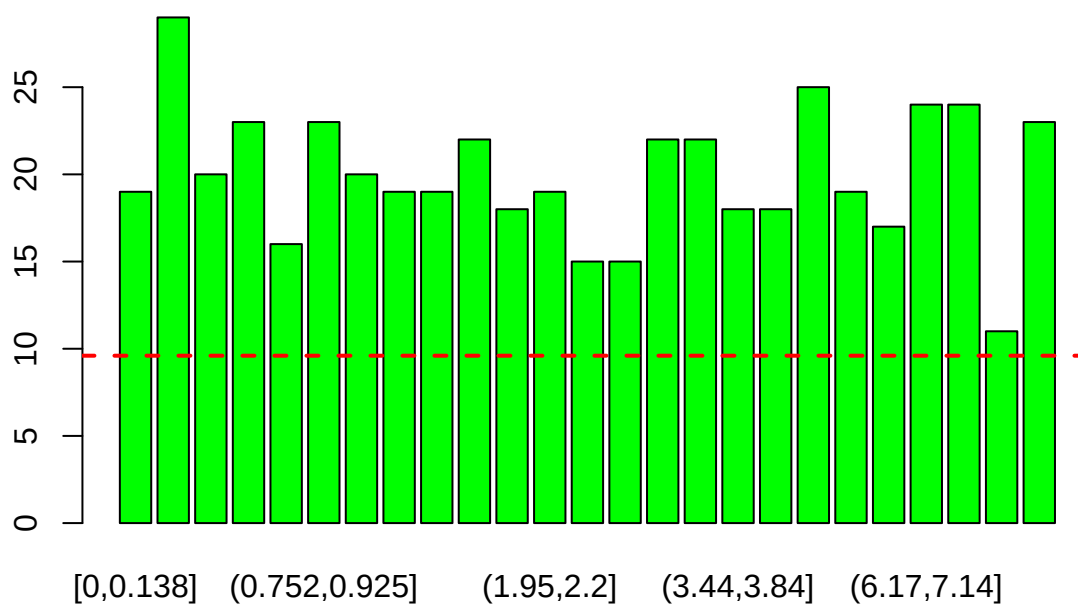
X2_1<-sum(((iobs1-iexp1)^2)/iexp1)
test_1<-chisq.test( iobs1,p=pexp1 )

X2_2<-sum(((iobs2-iexp2)^2)/iexp2)
test_2<-chisq.test( iobs2,p=pexp2 )
```

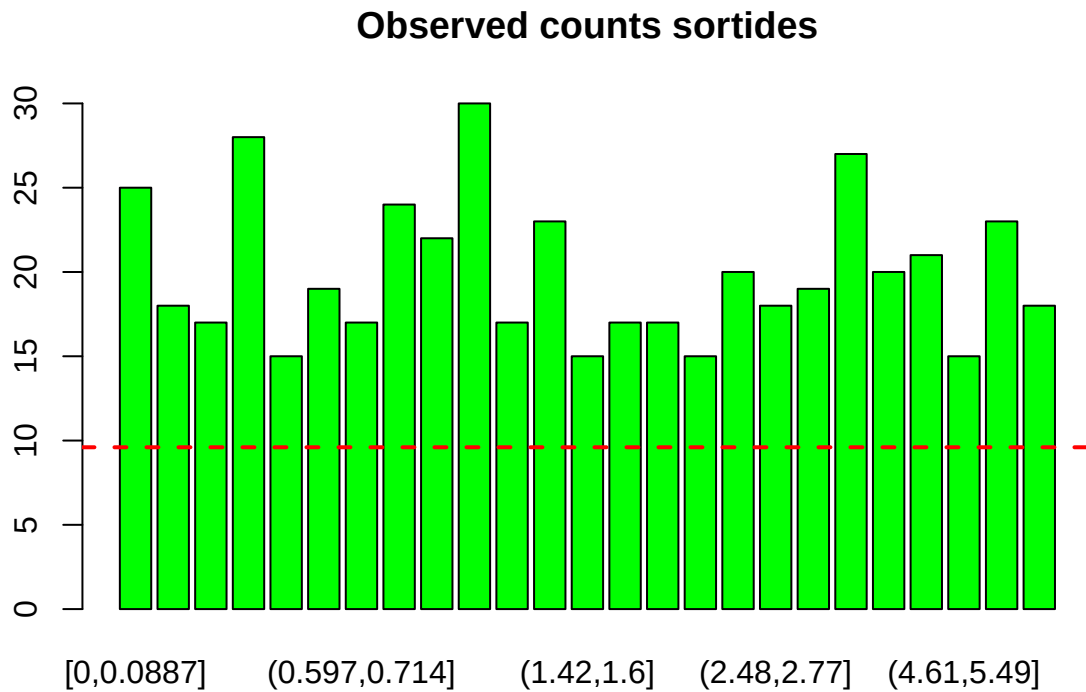
També representarem gràficament el número d'observacions per interval. És una forma més visual per estudiar la regularitat del número d'observacions distribuïdes sobre cada interval.

```
barplot(table(dsample1),main="Observed counts arribades",col="green") # ES DIBUIXA UN DIAGRAMA DE BARRE
abline(h=240/25,col="red",lwd=2,lty=2)
```

Observed counts arribades



```
barplot(table(dsampl2),main="Observed counts sortides",col="green") # ES DIBUIXA UN DIAGRAMA DE BARRES  
abline(h=240/25,col="red",lwd=2,lty=2)
```



Com la hipòtesis nul · la era que les mostres seguien una llei exponencial, al tenir p-valors superiors a 0.05 i no poder rebutjar la hipòtesis nul · la, podem concluir que hi ha suficient evidència estadística per creure que les dades d'arribades i de sortides segueixen lleis exponencials. Les dades obtingudes al test per cada cas son:

- 17.5 com a estadístic del test per les arribades i 0.8265686 com a p-valor
- 21.8 com a estadístic del test pels temps de servei i 0.5912028 com a p-valor